UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Unidad 4 — Graph Neural Networks y aprendizaje geométrico para física

Sesión 3, parte 1. Del grafo al paso de mensajes

Olga Lopez-Acevedo

Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Colombia
Computación Científica Avanzada · Universidad de Antioquia

Outline

1. El grafo y sus permutaciones
2. Permutaciones de la matriz de adyacencia
3. Paso de mensajes y normalización (secs. 5.1–5.2)
4. Cuaderno y ejercicios

Outline

1. El grafo y sus permutaciones

2. Permutaciones de la matriz de adyacencia

3. Paso de mensajes y normalización (secs. 5.1–5.2)

4. Cuaderno y ejercicios

Un grafo es quién está unido con quién (Hamilton, apertura del cap. 5)

Grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$: nodos y aristas. Se escribe con su **lista de adyacencia**:

$0:\ 1,\ 3$
$1:\ 0,\ 2,\ 3$
$2:\ 1,\ 3$
$3:\ 0,\ 1,\ 2$

Para dibujarlo: empezar en un nodo, dibujar sus vecinos y tachar esas aristas; pasar a un vecino y repetir hasta agotar las aristas.

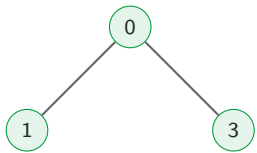


Un grafo es quién está unido con quién (Hamilton, apertura del cap. 5)

Grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$: nodos y aristas. Se escribe con su **lista de adyacencia**:

$0:\ 1,\ 3$
$1:\ 0,\ 2,\ 3$
$2:\ 1,\ 3$
$3:\ 0,\ 1,\ 2$

Desde 0: se dibujan 1 y 3.

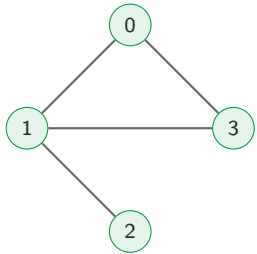


Un grafo es quién está unido con quién (Hamilton, apertura del cap. 5)

Grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$: nodos y aristas. Se escribe con su **lista de adyacencia**:

$0:\ 1,\ 3$
$1:\ 0,\ 2,\ 3$
$2:\ 1,\ 3$
$3:\ 0,\ 1,\ 2$

Desde 1: se dibuja 2 y las aristas 1–2 y 1–3.

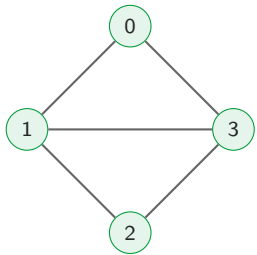


Un grafo es quién está unido con quién (Hamilton, apertura del cap. 5)

Grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$: nodos y aristas. Se escribe con su **lista de adyacencia**:

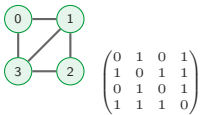
$0:\ 1,\ 3$
$1:\ 0,\ 2,\ 3$
$2:\ 1,\ 3$
$3:\ 0,\ 1,\ 2$

Desde 3: la arista 3–2. Es $K_4 - e$: 4 nodos y 5 aristas, K_4 sin una arista. Será el ejemplo de toda la sección.



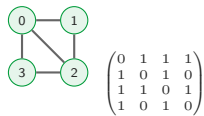
Renombrar los nodos no cambia el grafo

Una **permutación** σ cambia el nombre de los nodos: el grafo es el mismo, pero la matriz cambia. $K_4 - e$ tiene **6 matrices distintas**, una por cada par de nodos que no se une; aquí, con los nodos fijos en las esquinas:



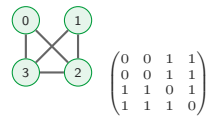
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 0–2: sin cruces, **lista A**



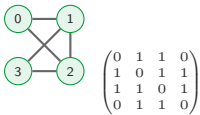
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 1–3: sin cruces



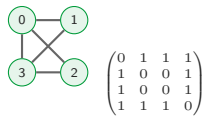
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 0–1: con cruce



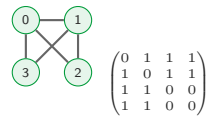
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 0–3: con cruce, **lista B**



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 1–2: con cruce

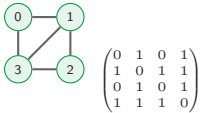


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 2–3: con cruce

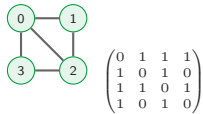
Renombrar los nodos no cambia el grafo

Una **permutación** σ cambia el nombre de los nodos: el grafo es el mismo, pero la matriz cambia. $K_4 - e$ tiene **6 matrices distintas**, una por cada par de nodos que no se une; aquí, con los nodos fijos en las esquinas:



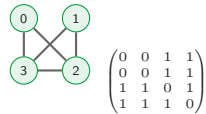
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 0–2: sin cruces, **lista A**



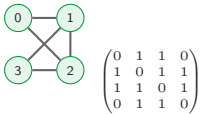
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 1–3: sin cruces



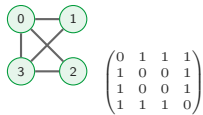
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 0–1: con cruce



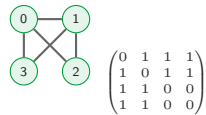
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 0–3: con cruce, **lista B**



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 1–2: con cruce



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

falta 2–3: con cruce

Hay $4! = 24$ numeraciones, pero 4 de ellas (intercambiar los nodos de grado 3 o los de grado 2) dejan la matriz igual: $24/4 = 6$. Con n nodos puede haber hasta $n!$ matrices ($30! \approx 3 \times 10^{32}$). **Un modelo debe dar la misma respuesta para todas.**

El dibujo no es el grafo: inmersiones y fórmula de Euler

Los cruces de la diapositiva anterior vienen de dónde pusimos los nodos, no del grafo. Una **inmersión** es un dibujo sobre una superficie **sin cruces**; la superficie queda dividida en **caras**.

Teorema (Euler)

Si un grafo conexo está inmerso en una superficie de género g (número de asas) y cada cara es un disco,

$$V - L + F = 2 - 2g.$$

El dibujo no es el grafo: inmersiones y fórmula de Euler

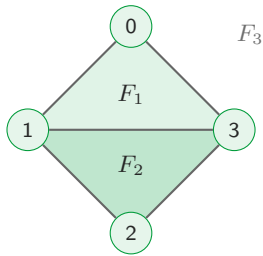
Los cruces de la diapositiva anterior vienen de dónde pusimos los nodos, no del grafo. Una **inmersión** es un dibujo sobre una superficie **sin cruces**; la superficie queda dividida en **caras**.

Teorema (Euler)

Si un grafo conexo está inmerso en una superficie de género g (número de asas) y cada cara es un disco,

$$V - L + F = 2 - 2g.$$

$K_4 - e$ en el plano: $V = 4$, $L = 5$, $F = 3$ (dos triángulos y la cara exterior), así que $4 - 5 + 3 = 2$ y $g = 0$: el grafo es **plano**.

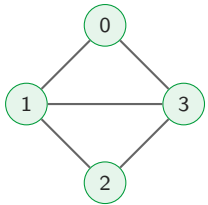


F_3 es la cara exterior, que también cuenta.

Una lista ordenada fija la superficie

Si los vecinos de cada nodo se escriben **en el orden en que salen sus aristas** (sentido antihorario), la lista fija una inmersión. Sus caras se recorren así: se llega a un nodo por una arista y se sale por la *siguiente* de su lista.

Lista A: $0\colon 1,3 \;\; 1\colon 0,2,3 \;\; 2\colon 1,3 \;\; 3\colon 0,1,2$



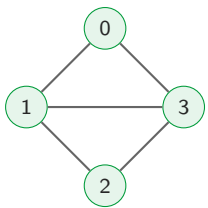
caras 0123, 031, 132: $F = 3$

$4 - 5 + 3 = 2 \Rightarrow$ **plano**, $g = 0$

Una lista ordenada fija la superficie

Si los vecinos de cada nodo se escriben **en el orden en que salen sus aristas** (sentido antihorario), la lista fija una inmersión. Sus caras se recorren así: se llega a un nodo por una arista y se sale por la *siguiente* de su lista.

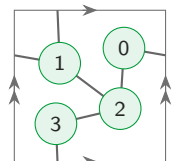
Lista A: $0{:}\,1,3 \quad 1{:}\,0,2,3 \quad 2{:}\,1,3 \quad 3{:}\,0,1,2$



caras 0123, 031, 132: $F = 3$

$4 - 5 + 3 = 2 \Rightarrow$ **plano**, $g = 0$

Lista B ($2 \leftrightarrow 3$): $0{:}\,1,2 \quad 1{:}\,0,2,3 \quad 2{:}\,0,1,3 \quad 3{:}\,1,2$



una sola cara de 10 lados: $F = 1$

$4 - 5 + 1 = 0 \Rightarrow$ **toro**, $g = 1$

El toro se dibuja como un cuadrado con los lados opuestos pegados (flechas iguales).

Qué cambia y qué no

- La **matriz de adyacencia** cambia con la numeración (6 versiones de $K_4 - e$), pero describe siempre el **mismo grafo**.
- La **lista ordenada** añade información que la matriz no tiene: cómo se dibuja. Con $K_4 - e$, 2 de las 6 listas dan el plano y 4 el toro.
- El **género del grafo**, el mínimo sobre todas sus inmersiones, no depende de la numeración: $K_4 - e$ tiene $g = 0$. Es un **invariante**.

Qué cambia y qué no

- La **matriz de adyacencia** cambia con la numeración (6 versiones de $K_4 - e$), pero describe siempre el **mismo grafo**.
- La **lista ordenada** añade información que la matriz no tiene: cómo se dibuja. Con $K_4 - e$, 2 de las 6 listas dan el plano y 4 el toro.
- El **género del grafo**, el mínimo sobre todas sus inmersiones, no depende de la numeración: $K_4 - e$ tiene $g = 0$. Es un **invariante**.
- En la sesión 1 el género decidió la complejidad del modelo de Ising: polinomial en el plano y en el toro, intratable en la red cúbica.

Qué cambia y qué no

- La **matriz de adyacencia** cambia con la numeración (6 versiones de $K_4 - e$), pero describe siempre el **mismo grafo**.
- La **lista ordenada** añade información que la matriz no tiene: cómo se dibuja. Con $K_4 - e$, 2 de las 6 listas dan el plano y 4 el toro.
- El **género del grafo**, el mínimo sobre todas sus inmersiones, no depende de la numeración: $K_4 - e$ tiene $g = 0$. Es un **invariante**.
- En la sesión 1 el género decidió la complejidad del modelo de Ising: polinomial en el plano y en el toro, intratable en la red cúbica.
- **Para aprender sobre grafos**: lo que se calcule debe depender del grafo, no de la numeración. La siguiente sección lo escribe con matrices.

Outline

1. El grafo y sus permutaciones
2. Permutaciones de la matriz de adyacencia
3. Paso de mensajes y normalización (secs. 5.1–5.2)
4. Cuaderno y ejercicios

De la permutación σ a la matriz P

- Cada permutación σ es una **matriz de permutación** $P \in \{0,1\}^{|\mathcal{V}|\times|\mathcal{V}|}$, con un 1 por fila y por columna. Al reetiquetar:

$$A' = PAP^\top, \qquad X' = PX.$$

De la permutación σ a la matriz P

- Cada permutación σ es una **matriz de permutación** $P \in \{0,1\}^{|\mathcal{V}|\times|\mathcal{V}|}$, con un 1 por fila y por columna. Al reetiquetar:

$$A' = PAP^\top, \qquad X' = PX.$$

Ejemplo: $K_4 - e$ con $\sigma = (2\,3)$, de la lista A a la lista B:

$$A_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad PA_AP^\top = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A_B.$$

De la permutación σ a la matriz P

- Cada permutación σ es una **matriz de permutación** $P \in \{0,1\}^{|\mathcal{V}|\times|\mathcal{V}|}$, con un 1 por fila y por columna. Al reetiquetar:

$$A' = PAP^\top, \qquad X' = PX.$$

Ejemplo: $K_4 - e$ con $\sigma = (2\,3)$, de la lista A a la lista B:

$$A_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad PA_AP^\top = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A_B.$$

Grados: $A_A\mathbf{1} = (2,3,2,3)^\top$ y $A_B\mathbf{1} = (2,3,3,2)^\top = P\,(A_A\mathbf{1})$: los grados se permutan igual que los nodos.

Por qué un MLP sobre la adyacencia falla (Hamilton, cap. 5)

Idea ingenua: aplanar la matriz de adyacencia y dársela a un perceptrón multicapa,

$$\mathbf{z}_{\mathcal{G}} = \mathrm{MLP}\big(A[1] \oplus A[2] \oplus \cdots \oplus A[|\mathcal{V}|]\big),$$

donde $A[i]$ es la fila i y $\oplus$ la concatenación.

Por qué un MLP sobre la adyacencia falla (Hamilton, cap. 5)

Idea ingenua: aplanar la matriz de adyacencia y dársela a un perceptrón multicapa,

$$\mathbf{z}_{\mathcal{G}} = \mathrm{MLP}\big(A[1] \oplus A[2] \oplus \cdots \oplus A[|\mathcal{V}|]\big),$$

donde $A[i]$ es la fila i y $\oplus$ la concatenación.

- **Depende del orden**: en general $\mathrm{MLP}(PAP^{\top}) \neq \mathrm{MLP}(A)$. El mismo grafo recibe predicciones distintas según cómo se numeren los nodos.
- **Tamaño fijo**: la entrada tiene $|\mathcal{V}|^2$ números; no sirve para grafos de otro tamaño.
- **Sin estructura**: no sabe que la fila i y la columna i son el mismo nodo, ni quién es vecino de quién; tendría que aprender cada uno de los hasta $n!$ ordenamientos.

Invariancia y equivarianza

Definición (Invariancia a permutaciones)

Una función del grafo completo es invariante si, para toda matriz de permutación P,

$$f(PAP^\top) = f(A).$$

Ejemplo: energía de una molécula, clase de un grafo.

Definición (Equivarianza a permutaciones)

Una función que produce una salida por nodo es equivariante si

$$f(PAP^\top) = P\, f(A),$$

es decir, reordenar la entrada reordena la salida de la misma manera. Ejemplo: etiqueta de cada nodo, fuerza sobre cada átomo.

Ejemplos

Invariantes

- Número de triángulos: $\frac{1}{6}\text{tr}(A^3)$, porque $\text{tr}(PA^3P^\top) = \text{tr}(A^3P^\top P) = \text{tr}(A^3)$.
- Espectro de A: $PAP^\top$ es semejante a A, tiene los mismos autovalores.

Equivariantes

- Vector de grados: $(PAP^\top)\mathbf{1} = PA\mathbf{1}$.
- Agregación de atributos: $(PAP^\top)(PX) = P\,(AX)$.
- Agregación de la sesión 1: $\mathbf{h}^{(k)} = A^k\mathbf{h}^{(0)}$.

Ni lo uno ni lo otro

- MLP sobre A aplanada.
- "El atributo del nodo número 1".

Ejemplos

Invariantes

- Número de triángulos: $\frac{1}{6}\text{tr}(A^3)$, porque $\text{tr}(PA^3P^\top) = \text{tr}(A^3P^\top P) = \text{tr}(A^3)$.
- Espectro de A: $PAP^\top$ es semejante a A, tiene los mismos autovalores.

Equivariantes

- Vector de grados: $(PAP^\top)\mathbf{1} = PA\mathbf{1}$.
- Agregación de atributos: $(PAP^\top)(PX) = P(AX)$.
- Agregación de la sesión 1: $\mathbf{h}^{(k)} = A^k\mathbf{h}^{(0)}$.

Ni lo uno ni lo otro

- MLP sobre A aplanada.
- "El atributo del nodo número 1".

Componer funciones equivariantes da una función equivariante; terminarla con una suma sobre los nodos da una invariante. Esa es la receta de las GNN.

Outline

1. El grafo y sus permutaciones

2. Permutaciones de la matriz de adyacencia

3. Paso de mensajes y normalización (secs. 5.1–5.2)

4. Cuaderno y ejercicios

Marco AGGREGATE–UPDATE (Hamilton §5.1)

En cada capa k, cada nodo u recibe un **mensaje** de sus vecinos y actualiza su estado:

$$\mathbf{h}_u^{(k+1)} = \mathrm{UPDATE}^{(k)}\Big(\mathbf{h}_u^{(k)},\ \underbrace{\mathrm{AGGREGATE}^{(k)}\big(\{\{\mathbf{h}_v^{(k)} : v \in \mathcal{N}(u)\}\}\big)}_{\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)}^{(k)}}\Big)$$

- Se empieza con los atributos, $\mathbf{h}_u^{(0)} = \mathbf{x}_u$, y tras K capas $\mathbf{z}_u = \mathbf{h}_u^{(K)}$.
- AGGREGATE actúa sobre un **multiconjunto**: no depende del orden de los vecinos. Por eso la capa es **equivariante**.

Marco AGGREGATE–UPDATE (Hamilton §5.1)

En cada capa k, cada nodo u recibe un **mensaje** de sus vecinos y actualiza su estado:

$$\mathbf{h}_u^{(k+1)} = \mathrm{UPDATE}^{(k)}\Big(\mathbf{h}_u^{(k)},\ \underbrace{\mathrm{AGGREGATE}^{(k)}\big(\{\{\mathbf{h}_v^{(k)} : v \in \mathcal{N}(u)\}\}\big)}_{\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)}^{(k)}}\Big)$$

- Se empieza con los atributos, $\mathbf{h}_u^{(0)} = \mathbf{x}_u$, y tras K capas $\mathbf{z}_u = \mathbf{h}_u^{(K)}$.
- AGGREGATE actúa sobre un **multiconjunto**: no depende del orden de los vecinos. Por eso la capa es **equivariante**.
- Tras K capas, $\mathbf{z}_u$ depende de los nodos a distancia $\leq K$: el **campo receptivo**, como $\mathbf{h}^{(k)} = A^k\mathbf{h}^{(0)}$ en la sesión 1.
- Generaliza a 1-WL: el HASH fijo se reemplaza por funciones con parámetros aprendidos.

GNN básica y auto-lazos

- **GNN básica**:

$$\mathbf{h}_u^{(k)} = \sigma\Big(W_{\text{self}}^{(k)}\mathbf{h}_u^{(k-1)} + W_{\text{neigh}}^{(k)} \sum_{v\in\mathcal{N}(u)} \mathbf{h}_v^{(k-1)} + \mathbf{b}^{(k)}\Big)$$

  con σ una no linealidad elemento a elemento (ReLU, tanh).

GNN básica y auto-lazos

- **GNN básica**:

$$\mathbf{h}_u^{(k)} = \sigma\Big(W_{\text{self}}^{(k)}\mathbf{h}_u^{(k-1)} + W_{\text{neigh}}^{(k)} \sum_{v\in\mathcal{N}(u)} \mathbf{h}_v^{(k-1)} + \mathbf{b}^{(k)}\Big)$$

  con σ una no linealidad elemento a elemento (ReLU, tanh).

- **Forma matricial** para todo el grafo, con $H^{(k)} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}|\times d}$:

$$H^{(k)} = \sigma\big(A\,H^{(k-1)}W_{\text{neigh}}^{(k)} + H^{(k-1)}W_{\text{self}}^{(k)}\big).$$

GNN básica y auto-lazos

- **GNN básica**:

$$\mathbf{h}_u^{(k)} = \sigma\Big(W_{\text{self}}^{(k)}\mathbf{h}_u^{(k-1)} + W_{\text{neigh}}^{(k)} \sum_{v\in\mathcal{N}(u)} \mathbf{h}_v^{(k-1)} + \mathbf{b}^{(k)}\Big)$$

  con σ una no linealidad elemento a elemento (ReLU, tanh).

- **Forma matricial** para todo el grafo, con $H^{(k)} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}|\times d}$:

$$H^{(k)} = \sigma\big(A\,H^{(k-1)}W_{\text{neigh}}^{(k)} + H^{(k-1)}W_{\text{self}}^{(k)}\big).$$

- **Auto-lazos**: añadir cada nodo a su propio vecindario y compartir los pesos,

$$H^{(k)} = \sigma\big((A+I)\,H^{(k-1)}W^{(k)}\big).$$

  Menos parámetros, pero ya no distingue la información propia de la de los vecinos.

Normalización de vecindario: la GCN (Hamilton §5.2)

La suma crece con el grado: un nodo con 100 vecinos recibe mensajes 100 veces mayores.

- **Media**: $\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)} = \dfrac{1}{|\mathcal{N}(u)|} \displaystyle\sum_{v \in \mathcal{N}(u)} \mathbf{h}_v.$
- **Normalización simétrica**: $\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)} = \displaystyle\sum_{v \in \mathcal{N}(u)} \dfrac{\mathbf{h}_v}{\sqrt{|\mathcal{N}(u)|\,|\mathcal{N}(v)|}}.$

Normalización de vecindario: la GCN (Hamilton §5.2)

La suma crece con el grado: un nodo con 100 vecinos recibe mensajes 100 veces mayores.

- **Media**: $\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)} = \dfrac{1}{|\mathcal{N}(u)|} \displaystyle\sum_{v \in \mathcal{N}(u)} \mathbf{h}_v.$
- **Normalización simétrica**: $\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)} = \displaystyle\sum_{v \in \mathcal{N}(u)} \frac{\mathbf{h}_v}{\sqrt{|\mathcal{N}(u)|\,|\mathcal{N}(v)|}}.$
- **Red convolucional de grafos (GCN)**, de Kipf y Welling (2017): normalización simétrica con auto-lazos,

$$H^{(k)} = \sigma\big(\tilde{D}^{-1/2}\tilde{A}\,\tilde{D}^{-1/2}H^{(k-1)}W^{(k)}\big), \qquad \tilde{A} = A + I, \quad \tilde{D} = \operatorname{diag}(\tilde{A}\mathbf{1}).$$

Normalización de vecindario: la GCN (Hamilton §5.2)

La suma crece con el grado: un nodo con 100 vecinos recibe mensajes 100 veces mayores.

- **Media**: $\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)} = \dfrac{1}{|\mathcal{N}(u)|} \displaystyle\sum_{v \in \mathcal{N}(u)} \mathbf{h}_v$.
- **Normalización simétrica**: $\mathbf{m}_{\mathcal{N}(u)} = \displaystyle\sum_{v \in \mathcal{N}(u)} \frac{\mathbf{h}_v}{\sqrt{|\mathcal{N}(u)|\,|\mathcal{N}(v)|}}$.
- **Red convolucional de grafos (GCN)**, de Kipf y Welling (2017): normalización simétrica con auto-lazos,

$$H^{(k)} = \sigma\big(\tilde{D}^{-1/2}\tilde{A}\,\tilde{D}^{-1/2}H^{(k-1)}W^{(k)}\big), \qquad \tilde{A} = A + I, \quad \tilde{D} = \mathrm{diag}(\tilde{A}\mathbf{1}).$$

- Normalizar estabiliza el entrenamiento, pero **borra información**: con la media, un nodo no sabe cuántos vecinos tiene. Si el grado importa (por ejemplo, la coordinación de un átomo), conviene la suma.

Outline

1. El grafo y sus permutaciones

2. Permutaciones de la matriz de adyacencia

3. Paso de mensajes y normalización (secs. 5.1–5.2)

4. Cuaderno y ejercicios

Cuaderno de ilustración: `U4_S3_MessagePassing_parte1.ipynb`

1. $K_4 - e$ dibujado desde su lista de adyacencia y desde sus seis matrices, comprobación con $PAP^\top$, el recorrido de las caras de sus seis listas ordenadas y su género.
2. Fórmula de Euler $V - L + F = 2$ con la inmersión plana de `nx.check_planarity`.
3. Un MLP sobre la adyacencia aplanada cuya salida cambia al permutar los nodos, frente a las funciones invariantes y equivariantes.
4. GNN básica con `index_add_` y verificación de equivarianza; la misma capa con `torch_geometric.nn.MessagePassing`.

Ejercicios en clase

1. Escribir las seis listas de $K_4 - e$ (vecinos en orden creciente), recorrer las caras de cada una y comprobar que dos dan el plano ($F = 3$) y cuatro el toro ($F = 1$).
2. Elegir tres permutaciones de $K_4 - e$, dibujar el grafo que resulta de cada una y comprobar con $PAP^\top$ que es el mismo grafo; comprobar que el número de aristas y el espectro no cambian y que el vector de grados se permuta con P.
3. Cambiar la agregación de suma a media y comprobar que la capa sigue siendo equivariante.

Referencias

- W. L. Hamilton (2020). *Graph Representation Learning*. Morgan & Claypool. Cap. 5 y secs. 6.1–6.2.
- J. Gilmer et al. (2017). Neural message passing for quantum chemistry. ICML. arXiv:1704.01212.
- T. N. Kipf y M. Welling (2017). Semi-supervised classification with graph convolutional networks. ICLR. arXiv:1609.02907.